

EPICODE — Institute of Technology

Processi, Thread, Handle e Registro

Analisi con Process Explorer e Regedit su Windows 10

Esplorazione del rapporto processo padre/figlio tra explorer.exe, cmd.exe, conhost.exe e PING.EXE, analisi thread e handle, verifica VirusTotal e modifica di una chiave del Registro di sistema

Studente	Mauro Picca
Data	15 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S11 L1 — Processi, Thread, Handle e Registro di Windows
Ambiente	Windows 10 Pro (VirtualBox) — Sysinternals Suite

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo	3
2. Ambiente di Lavoro	3
3. Download e Preparazione di Sysinternals	3
4. Identificazione del Processo del Browser	4
5. Analisi di cmd.exe, conhost.exe e PING.EXE	5
6. Verifica tramite VirusTotal	7
7. Terminazione del Processo cmd.exe	9
8. Analisi dei Thread	9
9. Analisi degli Handle	10
10. Esplorazione del Registro di Windows	12
11. Conclusioni	14

1. Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato analizzare il funzionamento dei processi, dei thread e degli handle in ambiente Windows utilizzando **Process Explorer** della suite **Sysinternals**. È stata inoltre effettuata un'esplorazione del Registro di sistema per comprendere come alcune impostazioni delle applicazioni vengano memorizzate e gestite dal sistema operativo.

2. Ambiente di Lavoro

Componente	Dettaglio
Sistema operativo	Windows 10 Pro — macchina virtuale Oracle VirtualBox
Strumenti utilizzati	Sysinternals Suite — Process Explorer e Regedit
Fonte download	Portale ufficiale Microsoft Learn (Sysinternals)

3. Download e Preparazione di Sysinternals

È stata scaricata la suite Sysinternals dal portale Microsoft Learn. Dopo l'estrazione dell'archivio è stato avviato Process Explorer (**procexp.exe**), accettando i termini di licenza richiesti al primo avvio.

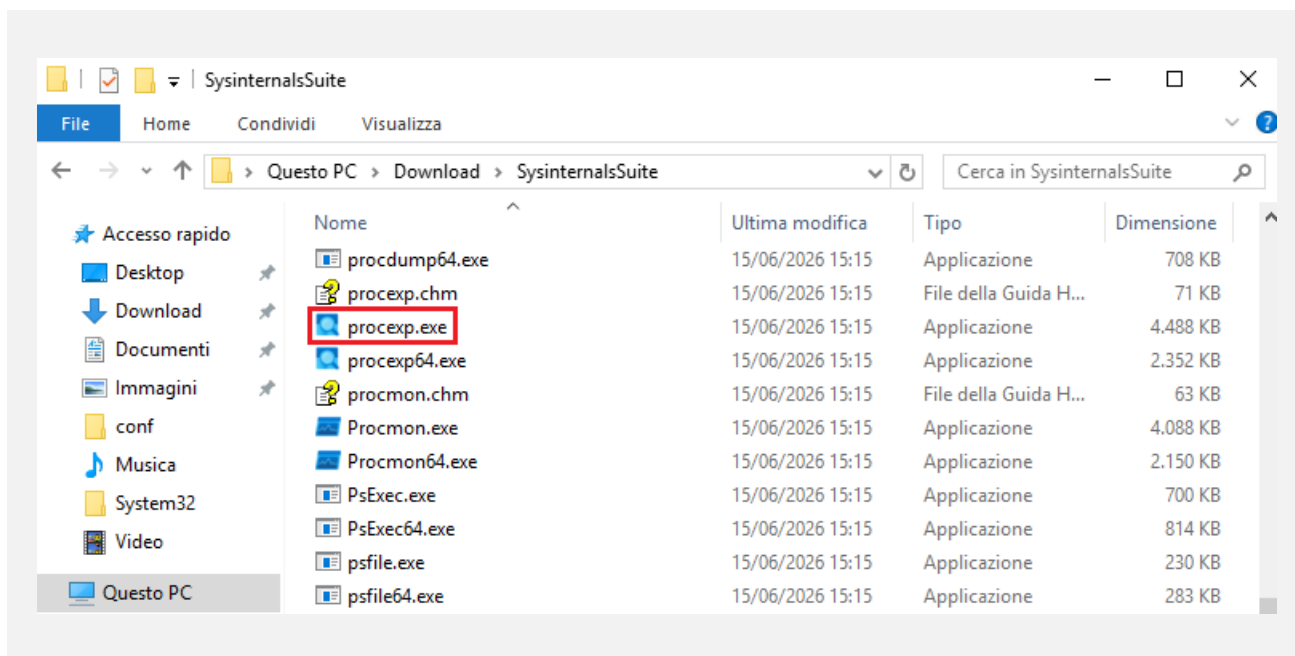


Figura 1 – Download ed estrazione della suite Sysinternals e avvio di Process Explorer.

💡 Process Explorer è uno strumento avanzato per la visualizzazione dei processi attivi: a differenza del Task Manager mostra l'albero padre/figlio dei processi, gli handle aperti, i thread, le DLL caricate e integra la verifica VirusTotal direttamente nell'interfaccia.

4. Identificazione del Processo del Browser

Attraverso la funzione Find Windows Process di Process Explorer è stato individuato il processo associato alla finestra del browser Google Chrome aperta nella macchina virtuale. L'operazione ha permesso di identificare rapidamente il processo corrispondente all'applicazione visualizzata sul desktop, semplicemente puntando il mirino sulla finestra del browser.

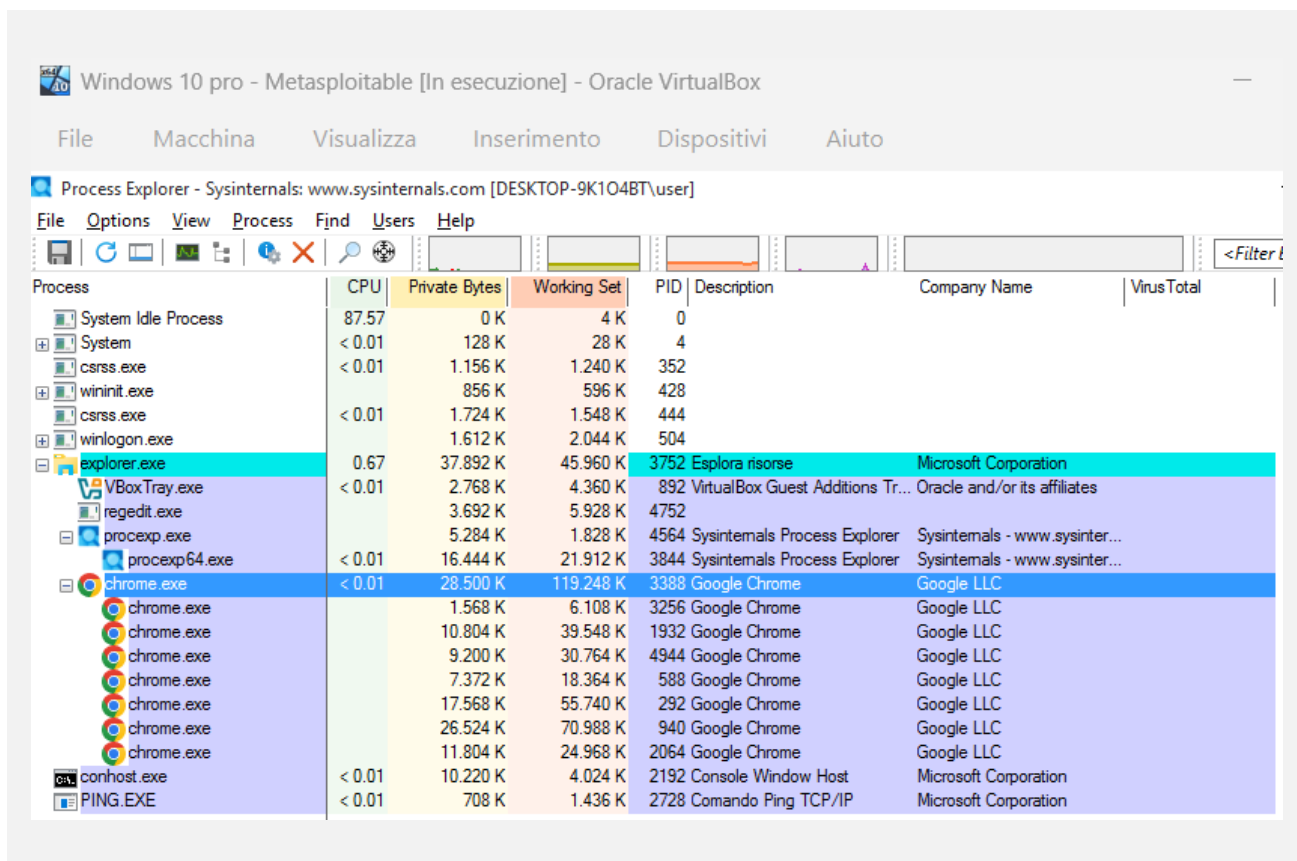


Figura 2 – Identificazione del processo di Google Chrome tramite Find Window's Process.

Il processo del browser è stato terminato tramite Process Explorer con la funzione **Kill Process**. Di conseguenza la finestra del browser si è chiusa immediatamente, poiché il processo associato non era più in esecuzione: senza il processo non esiste più nulla che gestisca la finestra e il suo contenuto.

5. Analisi di cmd.exe, conhost.exe e PING.EXE

È stato aperto un Prompt dei Comandi e, tramite Process Explorer, è stato individuato il relativo processo cmd.exe nell'albero dei processi. Dall'analisi della struttura padre/figlio sono emersi i seguenti elementi:

Processo	Ruolo
explorer.exe	Processo padre — shell grafica di Windows da cui è stato avviato il prompt
cmd.exe	Processo del Prompt dei Comandi — figlio di explorer.exe
conhost.exe	Console Window Host — gestisce la finestra grafica della console testuale
PING.EXE	Avviato come figlio di cmd.exe durante l'esecuzione del comando ping

Per osservare la creazione del processo PING.EXE è stato eseguito il comando:

```
ping 8.8.8.8 -t
```

Durante l'esecuzione è comparso il processo **PING.EXE** come figlio di cmd.exe. Process Explorer ha mostrato l'attività di rete generata dall'invio e dalla ricezione continua dei pacchetti ICMP verso l'indirizzo 8.8.8.8, confermando visivamente l'attività del processo in tempo reale.

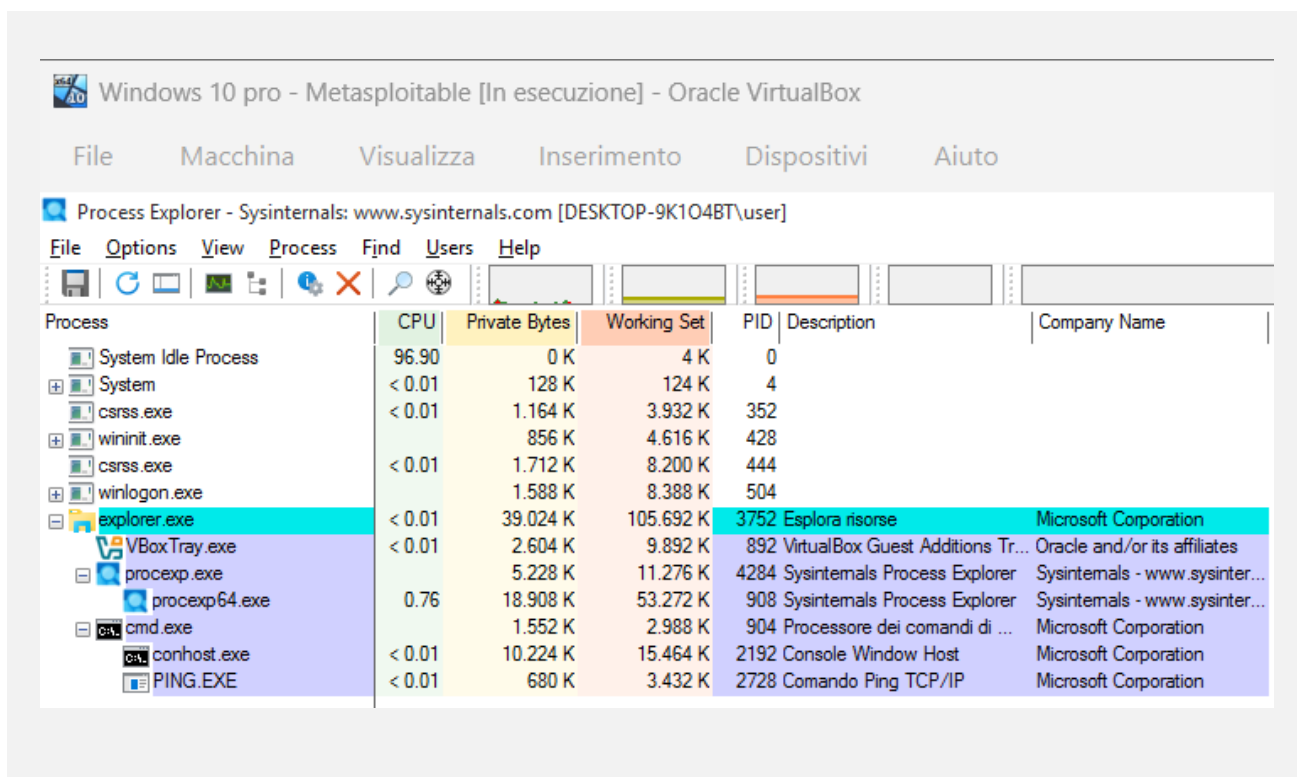


Figura 3 – Albero dei processi: explorer.exe → cmd.exe → PING.EXE, con conhost.exe associato alla console.

6. Verifica tramite VirusTotal

Il processo conhost.exe è stato analizzato mediante l'integrazione di **VirusTotal** presente in Process Explorer. Dopo aver abilitato il controllo online, il file è stato verificato da 77 motori antivirus differenti.

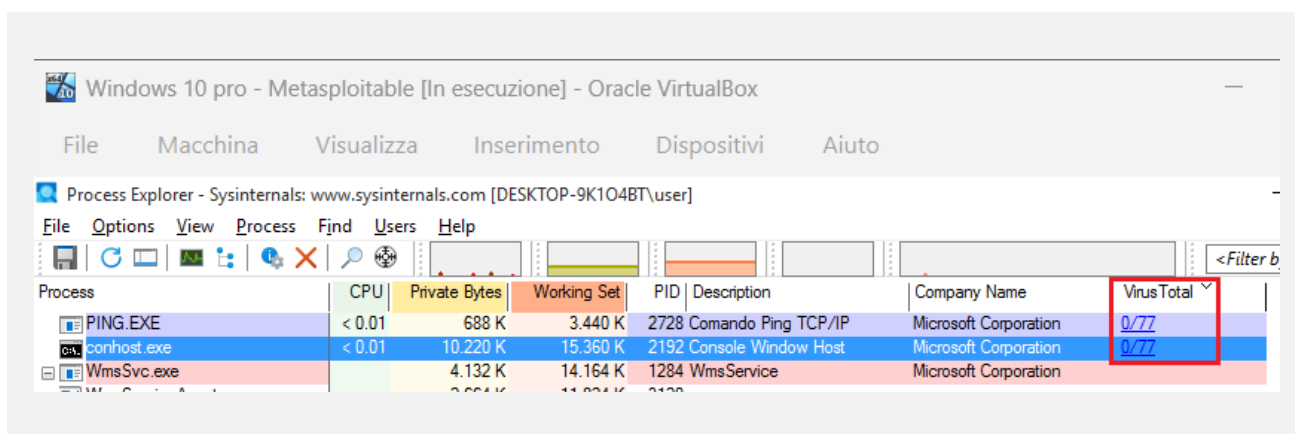


Figura 4 – Verifica VirusTotal del file conhost.exe direttamente da Process Explorer.

Il risultato ottenuto è stato 0/77: nessun motore antivirus ha classificato il file come malevolo, confermando che conhost.exe è un componente legittimo del sistema operativo. È stato successivamente aperto il report dettagliato di VirusTotal per consultare i risultati completi dell'analisi.

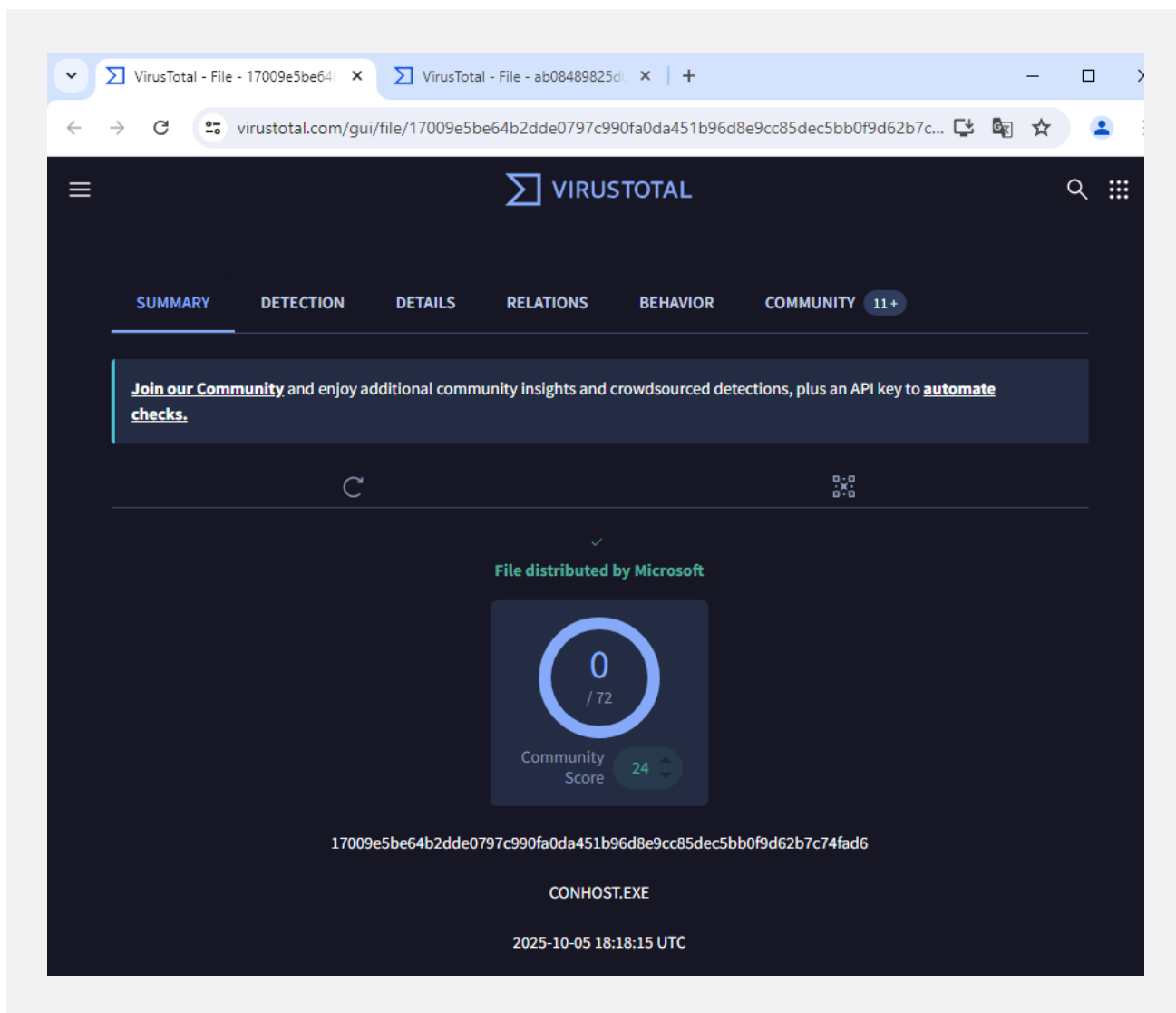


Figura 5 – Report dettagliato VirusTotal per conhost.exe: 0/77 rilevamenti.

🔍 La verifica VirusTotal integrata in Process Explorer è uno strumento di triage rapido: permette di controllare l'hash di ogni processo in esecuzione contro decine di motori antivirus senza uscire dall'interfaccia. Un risultato anomalo su un processo con nome di sistema (es. svchost.exe, conhost.exe) con score elevato è un forte indicatore di compromissione.

7. Terminazione del Processo cmd.exe

È stato terminato il processo cmd.exe mediante la funzione Kill Process di Process Explorer. Dopo la terminazione del processo padre, conhost.exe — il suo processo figlio — è rimasto attivo e non è stato terminato automaticamente insieme al padre.

Questo comportamento mostra che la relazione padre/figlio in Windows non implica una dipendenza automatica nel ciclo di vita dei processi: un processo figlio può continuare a esistere anche dopo la chiusura del processo che lo ha avviato, soprattutto se non è stato progettato per terminare insieme ad esso.

8. Analisi dei Thread

Attraverso la finestra Properties del processo conhost.exe è stata aperta la scheda Threads, che mostra i thread attivi del processo. Per ciascun thread sono visibili le seguenti informazioni:

Informazione	Descrizione
Thread ID (TID)	Identificativo univoco del thread all'interno del sistema
Utilizzo CPU	Percentuale di CPU consumata dal thread
Numero di cicli	Cicli di CPU eseguiti dal thread
Indirizzo di avvio	Indirizzo di memoria della funzione di avvio del thread
Priorità	Livello di priorità di scheduling del thread
Stato	Stato corrente del thread (in esecuzione, in attesa, ecc.)
Tempo Kernel / User	Tempo di esecuzione in modalità kernel e in modalità utente

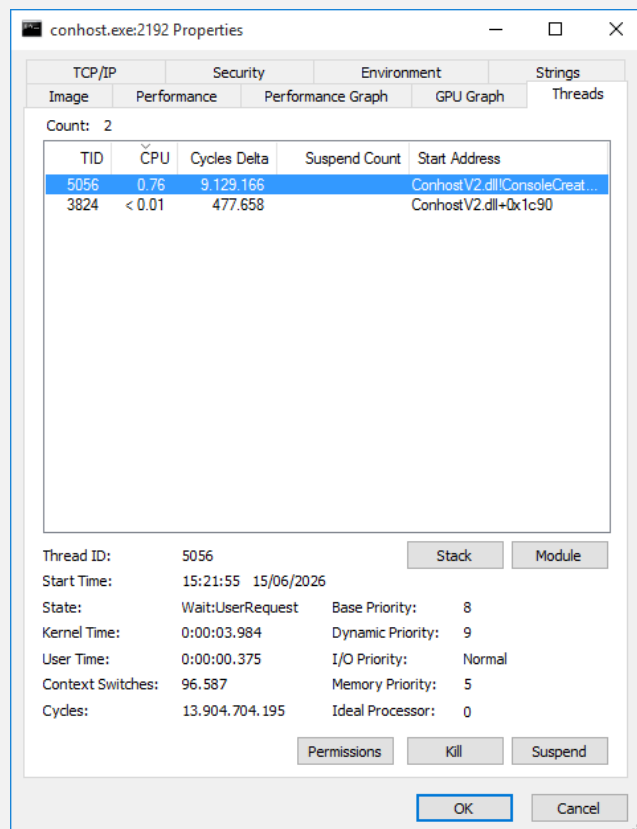


Figura 6 – Scheda Threads di conhost.exe: elenco dei thread attivi con TID, priorità e stato.

Un processo può contenere uno o più thread: il thread è l'unità minima di esecuzione che la CPU pianifica, mentre il processo è il contenitore che fornisce lo spazio di memoria e le risorse condivise tra i suoi thread.

9. Analisi degli Handle

È stata attivata la visualizzazione **Handles** tramite il menu View → Lower Pane View → Handles. Sono stati osservati diversi riferimenti a risorse del sistema operativo utilizzate dal processo conhost.exe:

1. File
2. Chiavi di Registro
3. Eventi
4. Processi
5. Thread
6. Sezioni di memoria
7. Window Station

Windows 10 pro - Metasploitable [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [DESKTOP-9K1O4BT\user]

File Options View Process Find Users Handle Help

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name	Virus Total
System Idle Process	97.08	0 K	4 K	0			
System	< 0.01	128 K	124 K	4			
csrss.exe	< 0.01	1.164 K	3.920 K	352			
wininit.exe		856 K	4.616 K	428			
csrss.exe	< 0.01	1.704 K	8.208 K	444			
winlogon.exe		1.588 K	8.388 K	504			
explorer.exe	< 0.01	37.740 K	105.244 K	3752	Esplora risorse	Microsoft Corporation	
conhost.exe	< 0.01	10.220 K	15.380 K	2192	Console Window Host	Microsoft Corporation	0/77
PING.EXE	0.74	708 K	3.460 K	2728	Comando Ping TCP/IP	Microsoft Corporation	0/77

Handles DLLs Threads

Type	Name
Desktop	\Default
Directory	\KnownDlls
Directory	\Sessions\1\BaseNamedObjects
Event	\KernelObjects\MaximumCommitCondition
Event	\BaseNamedObjects\TermSrvReadyEvent
File	\Device\ConDrv
File	C:\Windows
File	\Device\CNG
File	C:\Windows\System32\it-IT\ConhostV2.dll.mui
File	C:\Windows\System32\it-IT\user32.dll.mui
File	C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0...
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Sorting\Versions
Key	HKLM
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\SESSION MANAGER
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups
Key	HKCU\Software\Classes
Key	HKCU
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Sorting\Ids
Key	HKCU\Software\Classes
Key	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Mutant	\Sessions\1\BaseNamedObjects\MSCTF.Asm.MutexDefault1S-1-5-21-1859916961-343043...
Process	PING.EXE(2728)
Section	\BaseNamedObjects__ComCatalogCache__
Section	\Sessions\1\BaseNamedObjects\windows_shell_global_counters
Section	\Sessions\1\BaseNamedObjects\{C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Caches\cversions.2.ro
Section	\Sessions\1\BaseNamedObjects\{C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Caches\{6AF0698E-...
Section	\Sessions\1\BaseNamedObjects\{C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Caches\cversions.2.ro
Section	\Sessions\1\BaseNamedObjects\{C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Caches\{DDF571F2...
Section	\Windows\Theme1076506276
Section	\Sessions\1\Windows\Theme837579039
Thread	conhost.exe(2192): 3824
WindowStation	\Sessions\1\Windows\WindowStations\WinSta0
WindowStation	\Sessions\1\Windows\WindowStations\WinSta0

Figura 7 – Lista degli handle aperti dal processo conhost.exe: file, chiavi di registro, eventi e altre risorse.

Gli handle sono riferimenti che il sistema operativo assegna a un processo per puntare a una risorsa specifica — un file aperto, una chiave di registro, un evento di sincronizzazione, un altro processo o thread, una sezione di memoria condivisa o una window station. Ogni volta che un processo richiede l'accesso a una risorsa, il kernel restituisce un handle che il processo userà per tutte le operazioni successive su quella risorsa.

💡 Gli handle sono un IOC importante in malware analysis: un processo che apre un numero anomalo di handle verso chiavi di registro di persistenza, processi di altri utenti o sezioni di memoria di altri processi può indicare tecniche di process injection o credential dumping.

10. Esplorazione del Registro di Windows

10.1 La Chiave EulaAccepted

Attraverso **Regedit** è stata raggiunta la seguente chiave:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer
```

Al suo interno è stato individuato il valore **EulaAccepted = 1**, che indica l'accettazione della licenza d'uso di Process Explorer. Il valore è stato successivamente modificato da 1 a 0.

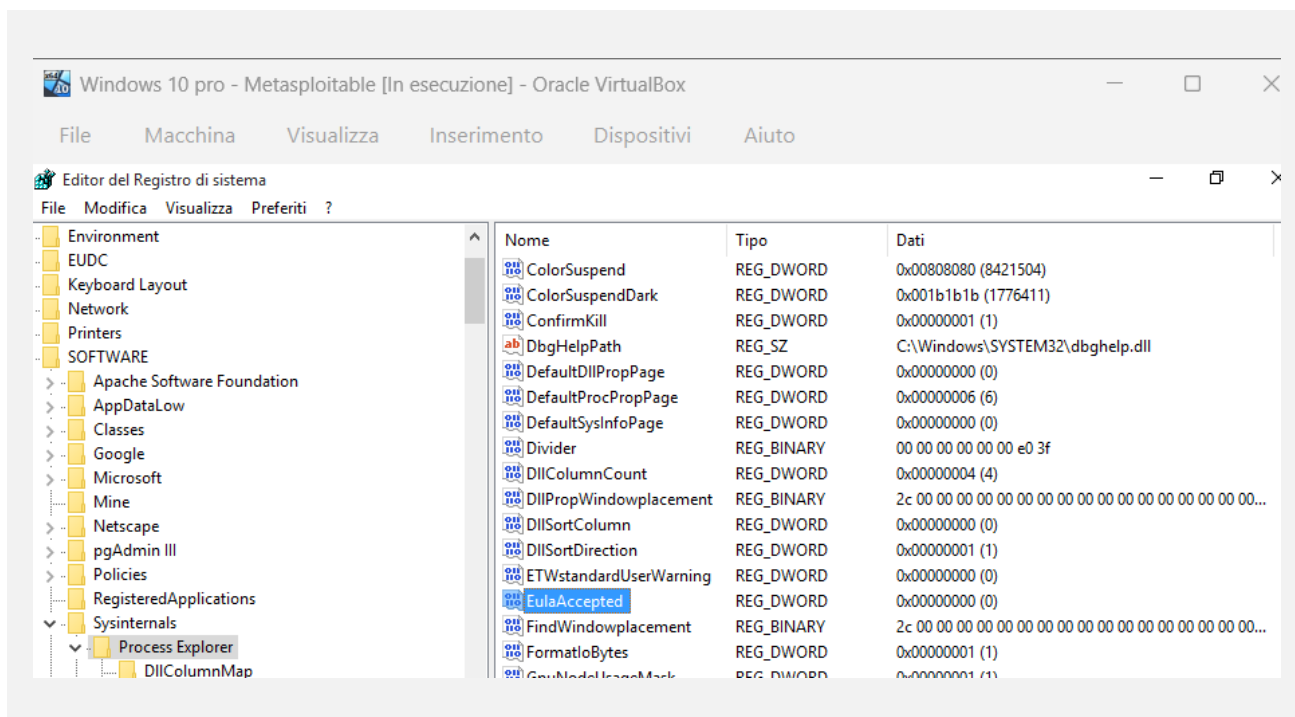


Figura 8 – Chiave HKCU\Software\Sysinternals\Process Explorer: valore EulaAccepted modificato da 1 a 0.

Dopo la modifica, il valore visualizzato nella colonna Data della chiave è risultato:

0x00000000 (0)

10.2 Verifica della Modifica

Dopo la modifica del valore EulaAccepted, Process Explorer è stato chiuso e riaperto. Alla successiva esecuzione è ricomparsa la finestra **dell'EULA (End User License Agreement)**, poiché il programma considera la licenza non ancora accettata quando il valore è impostato a 0.

Questo test dimostra in modo concreto come le applicazioni Windows salvino le proprie configurazioni nel Registro di sistema: modificando manualmente una singola chiave è stato possibile riportare l'applicazione allo stato di prima esecuzione, senza reinstallarla.

🔍 Il Registro di Windows è una delle aree più monitorate in ambito sicurezza: chiavi come HKCU\Software\<Vendor>\<App> memorizzano impostazioni e stato delle applicazioni, mentre chiavi come HKCU\...\Run sono usate per la persistenza. Saper navigare e interpretare il Registro è una competenza fondamentale sia per l'amministrazione di sistema che per l'analisi forense.

11. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di approfondire il funzionamento dei processi Windows, la relazione tra processi padre e figli, l'utilizzo dei thread e degli handle e la verifica dell'integrità dei file tramite VirusTotal. È stato inoltre possibile comprendere come le impostazioni delle applicazioni vengano memorizzate nel Registro di sistema e come la modifica di una chiave possa influenzare direttamente il comportamento di un programma.

Attività	Risultato
Identificazione processo browser	☒ Chrome individuato — terminazione = chiusura finestra
Analisi albero processi cmd/conhost	☒ explorer.exe → cmd.exe → PING.EXE — conhost.exe console host
Verifica VirusTotal su conhost.exe	☒ 0/77 — file legittimo confermato
Terminazione cmd.exe	☒ conhost.exe rimasto attivo — nessuna dipendenza automatica
Analisi thread di conhost.exe	☒ TID, priorità, stato e tempi CPU osservati
Analisi handle di conhost.exe	☒ File, chiavi registro, eventi, memoria identificati
Modifica chiave EulaAccepted	☒ Valore 1 → 0 — EULA riproposta al riavvio

Lesson Learned

- La relazione padre/figlio tra processi non garantisce un ciclo di vita condiviso: la terminazione di un processo padre non comporta automaticamente la terminazione dei processi figli. In un'indagine su un sistema compromesso, un processo orfano (senza padre) può essere indicatore di un processo malevolo il cui padre è già stato chiuso per nascondere le tracce.
- Gli handle sono la mappa delle risorse di un processo: file aperti, chiavi di registro, sezioni di memoria condivise con altri processi. Analizzare gli handle di un processo sospetto rivela con quali risorse interagisce — informazione fondamentale in un'analisi di incident response.
- Il Registro di Windows non è solo persistenza per malware: è anche il meccanismo con cui qualsiasi applicazione legittima salva stato e configurazione. Conoscere dove un'app memorizza le proprie chiavi (HKCU\Software\<Vendor>) permette di resettarne lo stato senza reinstallarla.

- ☒ Tutti gli obiettivi dell'esercitazione sono stati raggiunti. Process Explorer e Regedit hanno permesso di osservare in dettaglio processi, thread, handle e configurazioni di sistema.